

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL – Key Value Database



Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi)

(103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

SOAL

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Model data Relational (RDBMS) menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom dengan struktur yang tetap dan juga hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key. Pada RDBMS, setiap data harus mengikuti skema yang sudah ditentukan sejak awal sehingga perubahan struktur tabel biasanya memerlukan proses ALTER TABLE yang cukup ketat.

Sementara itu untuk model data Column-Family ini pada Apache Cassandra yang menyimpan data dalam kumpulan kolom (column family) lebih fleksibel dan tidak selalu mengharuskan setiap baris memiliki kolom yang sama. Cassandra disebut sebagai database schema-less karena struktur datanya tidak seketat database relasional. Ini yang membuat Cassandra itu lebih mudah digunakan untuk aplikasi dengan data yang terus berkembang dan berubah-ubah.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Apache Cassandra menangani perubahan struktur data dengan cara yang lebih fleksibel dibandingkan database SQL tradisional. Pada database SQL, jika ingin menambah kolom baru biasanya harus melakukan perubahan struktur tabel menggunakan perintah ALTER TABLE dan proses ini bisa memengaruhi performa sistem apalagi jika data yang disimpan sudah sangat besar.

Sementara itu pada Cassandra, penambahan kolom baru dapat dilakukan lebih mudah tanpa harus mengubah seluruh struktur data yang sudah ada. Setiap baris data juga tidak harus memiliki kolom yang sama sehingga data bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Ini yang membuat proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan sederhana.

Karena fleksibilitas tersebut, Cassandra sangat cocok digunakan pada aplikasi web yang dinamis seperti media sosial, e-commerce, maupun sistem IoT yang sering mengalami perubahan fitur serta kebutuhan data dalam waktu singkat.

